Task 6 - Evaluasi Solusi BI & Tata Kelola

KIRANA Home & Living - Omnichannel Performance Intelligence

Memo Evaluasi

1. Apakah dashboard menjawab keputusan yang dibutuhkan?

Ya, untuk kedua keputusan, dengan bukti langsung dari dashboard dan insight brief (Task 5).

- **Realokasi anggaran promo.** Tab 3 (Margin & Promotion Effectiveness) menunjukkan secara langsung bahwa AOV transaksi berpromo 26,7% lebih rendah dari non-promo di semua kategori, dan gap Gross Margin→Contribution Margin Marketplace (10,5pp) jauh di atas channel lain, dua angka yang langsung dipakai sebagai dasar rekomendasi realokasi di insight brief, bukan inferensi tambahan di luar dashboard.
- **Program perbaikan toko/region.** Tab 2 (Channel, Region & Store Performance) menunjukkan achievement % per region dan per toko dengan warna status, memungkinkan identifikasi langsung bahwa Jawa Barat dan Sumatera konsisten di bawah target di semua tokonya, dasar rekomendasi program perbaikan di insight brief.

Kedua keputusan juga didukung indikator kesegaran data dan penanda data tidak lengkap (Tab 1), sehingga pengambil keputusan tahu kapan harus menahan diri sebelum mempercayai angka toko/periode tertentu secara penuh.

2. Keterbatasan & asumsi

Keterbatasan	Dampak
Resolusi region untuk order online memakai heuristik provinsi/kota (lihat `sql/03_star_schema.sql`), bukan data region resmi dari sistem sumber	12.729 baris online (6,1% dari seluruh baris online) jatuh ke kategori "Lainnya" karena provinsi tujuan di luar 6 region resmi, tidak bisa dipetakan lebih presisi tanpa data tambahan dari sistem pengiriman
Baris `qty` negatif di POS (2.086 baris) adalah void/pembatalan kasir dan tetap dimasukkan sebagai baris tersendiri (bukan di-net-kan ke baris aslinya)	Agregat nilai (net sales) tetap benar karena SUM menetralkan baris void secara otomatis, tapi metrik yang menghitung baris/unit mentah (bukan nilai) bisa under/over-count bila void tidak dipertimbangkan secara eksplisit
Normalisasi label region target (ISSUE-13) dan kategori produk (ISSUE-14) memakai `CASE` map eksplisit, bukan solusi otomatis	Bila sumber data musim depan menambah varian ejaan baru yang belum terdaftar di map, baris itu akan lolos tanpa dinormalisasi secara diam-diam, perlu proses re-profiling berkala, bukan sekali jalan
`TRN-99` (toko tak terdaftar) dan `B2B-CORP` (promo tak terdaftar) belum diklarifikasi sumbernya oleh Store Operations/Marketing	Rp76,4 juta + Rp499,9 juta revenue tetap masuk laporan agregat tapi tidak bisa dialokasikan ke entitas manapun yang terdaftar sampai diklarifikasi
Metabase yang dipakai adalah edisi open-source (OSS), fitur row-/column-level security (sandboxing) tidak tersedia, hanya ditawarkan di edisi Enterprise	Pembatasan akses per-region yang sesungguhnya (mis. Store Manager Jawa Barat hanya bisa melihat baris Jawa Barat) TIDAK bisa diimplementasikan murni lewat Metabase. Workaround yang dipakai dijelaskan di lampiran tata kelola §3
Repeat rate member (89,2%) belum divalidasi silang terhadap sistem CRM sumber (hanya dihitung dari data transaksi di paket ini)	Angka tinggi ini bisa jadi genuinely benar (produk rumah tangga dibeli berulang) atau butuh konfirmasi tambahan dari tim CRM sebelum dipakai sebagai KPI loyalitas resmi

3. Apa yang perlu dikembangkan selanjutnya

- **Data traffic/konversi per channel** (di luar dataset ini) dibutuhkan untuk mendiagnosis akar masalah Website yang konsisten di bawah target (Insight #3, Task 5).
- **Data cost-per-acquisition per channel** dibutuhkan untuk menyeimbangkan trade-off margin-vs-akuisisi sebelum memotong promo Marketplace secara penuh (Rekomendasi #1, Task 5).
- **Row-level security produksi,** baik upgrade ke Metabase Enterprise/Pro, atau desain ulang akses lewat view DuckDB terpisah per region bila jumlah region tetap kecil dan stabil (6 region).
- **Klarifikasi proses bisnis untuk `TRN-99` dan `B2B-CORP`** bersama Store Operations dan Marketing, supaya revenue terkait bisa dialokasikan dengan benar, bukan terus mengambang di kategori "tidak terdaftar".

Apakah machine learning (ML) diperlukan?

Belum diperlukan pada tahap ini. Alasannya, kedua keputusan yang jadi fokus proyek ini (realokasi promo, program toko/region) adalah pertanyaan *diagnostik* ("apa yang terjadi dan mengapa") yang terjawab tuntas lewat analisis deskriptif/perbandingan (KPI vs target, segmentasi kategori/channel, tren waktu) seperti yang sudah dibangun di Task 3-5. Tidak ada satu pun dari 6 insight di Task 5 yang membutuhkan model prediktif untuk ditemukan atau divalidasi.

ML akan jadi relevan di fase *berikutnya* jika organisasi bergerak ke pertanyaan *prediktif/preskriptif*, misalnya (a) *uplift modeling* untuk menargetkan promo ke segmen pelanggan yang benar-benar terdorong membeli lebih banyak (menjawab akar masalah Insight #1 secara otomatis per-transaksi, bukan per-kategori), atau (b) *demand forecasting* per toko/SKU untuk perencanaan inventori. Kedua kebutuhan ini belum ada di brief keputusan Direktur Komersial saat ini, jadi investasi ML sebaiknya ditunda sampai salah satu dari dua hal itu benar-benar jadi prioritas bisnis berikutnya, bukan ditambahkan karena tersedia secara teknis.

Lampiran Tata Kelola

1. Pemilik Data per Sumber

File sumber	Pemilik/sistem asal	Skema di DuckDB
`sales_pos_transactions.csv`	POS toko	`raw.sales_pos_transactions` → `staging.stg_sales_pos`
`sales_online_orders.csv`	Platform e-commerce	`raw.sales_online_orders` → `staging.stg_sales_online`
`products.csv`, `product_cost_history.csv`	Master produk / Finance	`raw.products`, `raw.product_cost_history`
`stores.csv`, `store_region_history.csv`, `store_events.csv`	Master toko / Store Operations	`raw.stores`, `raw.store_region_history`, `raw.store_events`
`customers.csv`	CRM	`raw.customers` → `staging.stg_customers` (PII dibuang)
`returns.csv`	Customer Service	`raw.returns`
`promotions.csv`	Marketing	`raw.promotions`
`channel_fee_rates.csv`	Finance	`raw.channel_fee_rates`
`sales_targets_2025_2026.xlsx`	FP&A	`raw.target_net_sales_2025`, `raw.target_net_sales_h1_2026`, `raw.target_gm`
`pos_sync_log.csv`	IT	`raw.pos_sync_log` → `staging.stg_pos_sync_log`

Sumber datanya adalah `Data/README.md` (dikonfirmasi dengan tim yang menyusun paket data).

2. Klasifikasi PII pada Data Member & Perlakuan

Kolom (`customers.csv`)	Klasifikasi	Perlakuan
`full_name`	PII langsung	**Dibuang di staging** (`staging.stg_customers`), tidak pernah sampai ke `model.dim_customer` atau Metabase
`phone`	PII langsung	Dibuang di staging, sama seperti di atas
`email`	PII langsung	Dibuang di staging, sama seperti di atas
`birth_date`	PII langsung (sensitif, terkait usia)	Dibuang di staging, sama seperti di atas
`customer_id`	Pseudonim (bukan PII langsung)	Dipertahankan, dipakai sebagai kunci agregasi (Active Members, Repeat Rate), tidak bisa diidentifikasi balik ke individu tanpa akses ke `raw.customers` yang sudah dibatasi
`gender`, `city`, `join_date`, `join_channel`, `member_tier`	Atribut non-PII, agregat aman	Dipertahankan di `model.dim_customer` untuk segmentasi

Verifikasi. Setiap query di balik 21 dashboard question (`evidence/task4_dashboard/dashboard_questions.sql`) sudah diperiksa manual. Tidak ada satupun yang mereferensikan `raw.customers` atau 4 kolom PII di atas.

3. Desain Hak Akses

Diimplementasikan langsung di Metabase (bukan hanya desain di atas kertas). Lihat `evidence/task6_governance/governance_{data,collection}_permissions.png` untuk bukti tangkapan layar konfigurasi final, dan verifikasi via `/api/permissions/graph` + `/api/collection/graph`.

Group	Akses data (skema)	Akses koleksi dashboard
Administrators	Penuh (query builder + native, semua skema)	Curate (penuh)
Finance	Penuh (query builder + native, semua skema termasuk `raw` / `staging`). Finance butuh akses penuh untuk audit/rekonsiliasi	Curate (bisa edit dashboard & pertanyaan)
Store Manager	`raw` / `staging` / `_meta` = **Blocked** (No access). `model` = Query builder **only** (native SQL dimatikan, supaya tidak bisa menulis query yang melewati definisi KPI/filter yang sudah dibakar di `model.vw_*`)	View (hanya lihat, tidak bisa edit)
All Users (grup default semua akun baru)	**No access** sama sekali ke database KIRANA	No access ke koleksi KIRANA Dashboard

Keterbatasan jujur. Ini BUKAN row-level security per region (mis. Store Manager toko Jawa Barat tidak otomatis dibatasi hanya melihat baris Jawa Barat). Fitur itu (sandboxing) adalah fitur Metabase Enterprise, tidak tersedia di edisi open-source yang dipakai proyek ini (dikonfirmasi langsung dari banner "Get advanced permissions... Try for free" di Admin > Permissions). Desain produksi yang disarankan adalah upgrade ke Metabase Pro/Enterprise untuk sandboxing asli per region, atau sebagai alternatif open-source, buat dashboard terpisah per region dengan view DuckDB yang sudah difilter per region dan assign tiap Store Manager ke koleksi dashboard region-nya masing-masing.

4. Lineage dari Sumber ke Dashboard

`Data/raw_data/*.csv, *.xlsx` → `raw.*` (`sql/01_load_raw.sql`) → `staging.*` (`sql/02_staging.sql`, pembersihan & normalisasi per ISSUE-xx) → `model.dim_*` / `fact_*` (`sql/03_star_schema.sql`) → `model.dq_test_results` / `reconciliation` (`sql/04-05_*.sql`, gerbang kualitas) → `model.vw_*` (`sql/06_kpi_views.sql`, lapisan semantik KPI) → pertanyaan native SQL Metabase (`evidence/task4_dashboard/dashboard_questions.sql`) → dashboard "KIRANA Home & Living - Omnichannel Performance" (5 tab).

Setiap langkah dieksekusi oleh skrip bernomor yang sama persis dengan urutan di atas (`scripts/01_profile_data.py`, `scripts/02_build_model.py`, `scripts/03_build_kpis.py`), dicatat di `_meta.run_log` (append-only, 1 baris per langkah per run). Lineage ini bisa diverifikasi ulang kapan saja lewat tabel itu, bukan hanya klaim dokumentasi.

5. Jadwal Refresh, Monitoring, Retensi

Aspek	Desain saat ini / rekomendasi produksi
Jadwal refresh	Saat ini masih manual, dijalankan ulang (`scripts/02_build_model.py` lalu `scripts/03_build_kpis.py`) setiap kali ada file sumber baru. Rekomendasi produksinya adalah harian setelah `pos_sync_log.csv` hari itu tersedia (biasanya dini hari, berdasarkan kolom `synced_at` di data contoh), dijadwalkan via cron/Airflow memanggil kedua skrip berurutan.

Monitoring	`_meta.run_log` mencatat status (`OK` / `FAILED`) tiap langkah pipeline dengan timestamp dan hash file sumber, bisa dipakai sebagai sumber alert (mis. kirim notifikasi bila baris terbaru `status='FAILED'`). `model.dq_test_results` mencatat hasil 8 uji kualitas setiap run. TEST bertipe *blocking* yang gagal sebaiknya menghentikan refresh produksi, TEST bertipe *warning* cukup dicatat.
Retensi	`_meta.run_log` dan `model.dq_test_results` bersifat append-only (tidak pernah dihapus), jejak audit lengkap sepanjang umur proyek. Data transaksi mentah (`raw.*`) mengikuti jendela data sumber (Jan 2024 - Jun 2026 saat ini). Rekomendasi produksinya adalah retensi minimal 24 bulan bergulir untuk mendukung perbandingan year-over-year di KPI Achievement vs Target.